LEF MODEL · ГЛАВА 10

Глава 10: Химический отпечаток — железные кольца, загадка тория в зоне контакта и пять часов

По статье 05 — Моря (части J–O и приложение A: исследования 9, 10, 11, 13 и итог 16 исследований)

01 · THE MYSTERY

Загадка: почему радиоактивность Луны сосредоточена в одном круге — и почему днища морей ею бедны?

Одно из самых удивительных открытий миссий «Аполлон» и спутника Lunar Prospector — крайнее химическое неравенство лика Луны: радиоактивный элемент **торий** — вместе с калием, редкоземельными элементами и фосфором (вещество, называемое в литературе **KREEP**) — распределён по Луне не равномерно, а сосредоточен почти целиком в одном пятне на западе видимой стороны.

Принятая литература толкует это пятно («Procellarum KREEP Terrane») как последний остаток глобального «магматического океана», кристаллизовавшегося на Луне, и считает, что радиоактивное тепло KREEP расплавило породы видимой стороны и создало базальтовые моря. Но как только данные изучаются в высоком разрешении, проявляются **три острых противоречия** этому объяснению:

1. **Точный геометрический центр:** почему ториевое пятно лежит точно вокруг точки 24,1°N, 335,2°E — ровно той точки, которая заранее

зафиксирована в статье 3 как **центр последнего контактного диска** между Луной и Землёй?

2. **Парадокс внутри зоны контакта:** если тепло KREEP прорвало моря и принесло с собой торий, днища морей должны быть богаче всего торием. На деле происходит ровно обратное: **днища морей внутри зоны контакта — самый бедный торием грунт этой области!**

3. **Отсутствие чужой массы в бассейнах:** если большие бассейны морей (как Дождей и Ясности) были выкопаны гигантскими астероидами из космоса, их ударные расплавы должны содержать отпечаток железолюбивых металлов (**сидерофильных элементов**) этих чужих тел — но его нет!

02 · AN IMAGE

Образ: замерзающая морская вода (торий уходит с рассолом) и стрельбище, соблюдающее дистанции

Чтобы увидеть, как три химические загадки решаются одним ударом, представьте два простых опыта из повседневной жизни:

- **Морская вода, замерзающая в баке, соединённом со сливной трубой (загадка тория):** когда солёная морская вода начинает замерзать сверху, образующиеся кристаллы льда почти пресные — а вся соль вытесняется в жидкий рассол, остающийся внизу. Если этот рассол стоит на закрытой равнине без стока (как **базальтовые равнины**, расплавившиеся на месте), соль остаётся запертой в породе, когда всё замерзает. Но если рассол стоит над **трубой, открытой вниз** (как дно **моря**, соединённое с каналом питания в глубину!), тяжёлый, богатый торием рассол опускается и стекает обратно по каналу в глубину — оставляя дно моря бедным торием по сравнению с равнинами и нагорьями вокруг!
- **Стрельбище, где лёгкая магма летит рано и далеко, а тяжёлая — поздно и близко (железные кольца):** в начале работы отверстия питания магма богата летучими газами и бедна железом, поэтому очень лёгкая и

текучая — и выстреливается на сотни километров (до 600 км). По мере ухода газов магма становится тяжелее, вязче и богаче железом (FeO) и титаном (TiO_2) и падает совсем близко к краю отверстия — создавая вокруг каждого моря **градуированный железный ореол**!

03 · SCIENCE AND MODEL

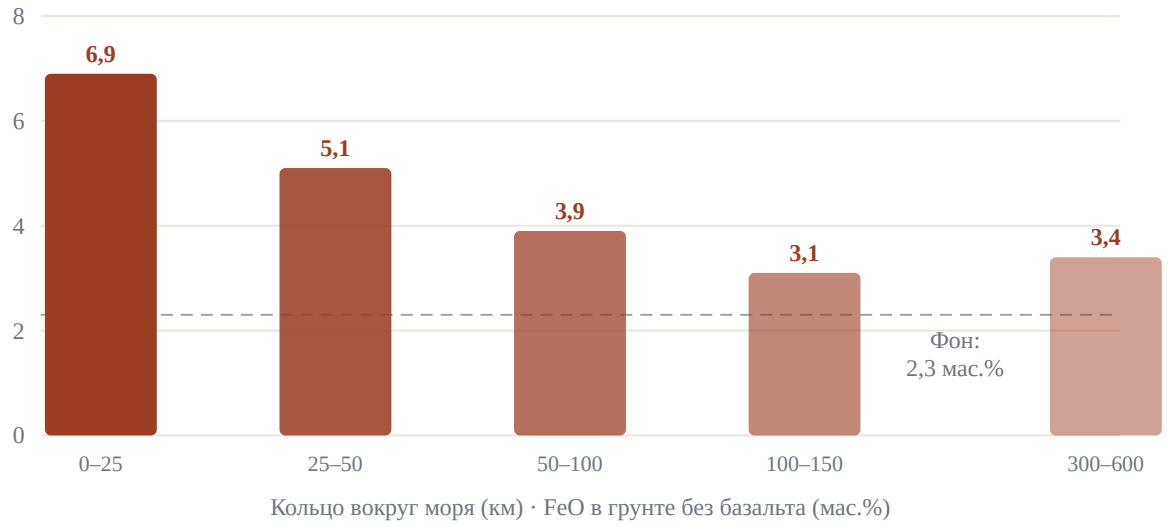
Наука и модель: кольца железа и титана, 95% тория в контактном диске и отсутствие чужой массы

Часть J статьи 05 изучает спутниковые химические карты Kaguya (железо и титан с разрешением 240 м) и Lunar Prospector (торий с разрешением 60 км) и представляет четыре решающих результата:

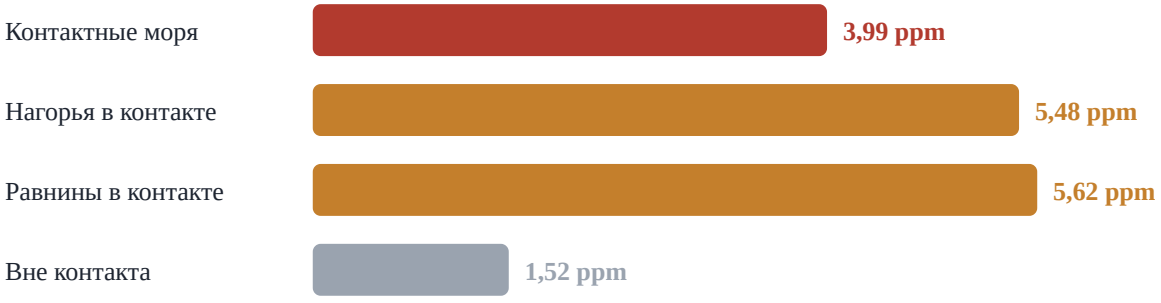
1. **Ореол железа и титана вокруг морей достигает 600 км (исследование 9, §J.1–J.2):** вокруг шести морей (Смита, Дождей, Ясности, Кризисов, Московского и Нектара), после удаления всех базальтовых пикселей, содержание железа в грунте постепенно падает с **6,9 мас.%** в кольце 0–25 км до 5,1 на 25–50 км, 3,9 на 50–100 км и **3,1 мас.%** на 100–150 км и остаётся выше фона (2,3 мас.%) даже на **300–600 км (3,4 мас.%)** — в десять раз дальше, чем дальность бокового перемешивания поздними кратерами! Напротив, вокруг **Океана Бурь** — базальтовой равнины без отверстия питания, лишь перелившейся через края, — железо падает с 10,9 до 2,4 мас.% (уровень дальних нагорий) на 300–600 км.

2. **95% избытка тория Луны заперто в контактном диске (исследование 10, §J.3):** контактный диск (радиус 1 500 км вокруг 24,1°N, 335,2°E) покрывает лишь **17,5%** поверхности Луны, но содержит **95,0% всего избытка тория выше 3 ppm** (медиана 5,39 ppm внутри контакта против 1,52 ppm снаружи). Когда диск того же размера перемещают по **16 200 возможным центрам** по всей Луне, заранее заданный в статье 3 центр контакта занимает **третье место из 16 200** (всего в 47 км от теоретического максимума, собирающего 95,14% против 94,99%)!

3 **Внутри зоны контакта — моря бедны торием, а равнины и нагорья одинаковы (исследование 13, §J.4):** внутри контактного диска базальтовые равнины (5,62 ppm) и нагорья (5,48 ppm) несут почти в точности одинаковую концентрацию тория! Напротив, четыре моря внутри контакта (Дождей, Ясности, Коперник H и Залив Зноя) на **30%** беднее торием, чем равнины (лишь 3,99 ppm, и каждое из четырёх морей беднее окружающего кольца на 0,58–1,39 ppm), тогда как содержание титана в них почти не меняется (−5%, отношение $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO}_2 = 0{,}74$) — ведь титан заперт в кристаллах ильменита и остаётся, а последняя богатая торием жидкость стекла по каналам питания!



Железный ореол вокруг шести морей (исследование 9): железо убывает с расстоянием, но остаётся выше фона до 600 км.



Торий внутри и снаружи контактного диска (исследования 10 и 13): равнины и нагорья одинаковы, а моря на 30% беднее — богатая торием жидкость стекла по каналам.

Тест чужой массы в бассейнах (исследование 11, §J.7)

Если бы большие бассейны морей были выкопаны телами из космоса со скоростью 18 км/с, потребовалась бы ударная масса около **1×10^{19} кг** (а для одного Моря Дождей — 3×10^{18} кг по масштабированию, или 2×10^{19} кг для тела 250 км поперёк, оставившего бы 6×10^{17}–4×10^{18} кг чужого вещества). На деле отношения сидерофильных элементов в ударных расплавах Моря Дождей **не совпадают ни с одной известной группой хондритов**, а большая часть их уже существовала в коре до Морей Дождей и Ясности — потому что бассейны являются **земными отверстиями питания**, а не ударами чужих тел!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: пять часов каждого отверстия — и расшифровка возрастов «Аполлона» и «Чанъэ»

Часть K статьи 05 разрешает одно из величайших недоразумений лунных исследований: **почему базальты, привезённые космическими миссиями, датируются 3,1–3,9 миллиарда лет («Аполлон»), 2,8 миллиарда лет («Чанъэ-6» на обратной стороне) и даже 2,0 миллиарда лет («Чанъэ-5» в Океане Бурь)?** Значит ли это, что отверстия образовались через миллиарды лет после ухода Луны от Земли?

Ответ — **нет**, потому что каждое отверстие питания несёт **пять отдельных часов**, которые нельзя смешивать (как колодец, который выкапывают, открывают, по которому идёт вода, который запечатывают, и лишь в конце высыхает последняя лужа на его вершине):

1. **Время создания структуры ($t_{\text{structure}}$):** момент, когда отверстие и купол под ним были созданы на стадии строительства (в течение 600 миллионов лет до отрыва в 3,873 млрд лет).

2. **Время обнажения (t_{exp}):** момент, когда край контакта отступил над отверстием и открыл его космосу (поколение I сразу, поколение II при округлении, поколение III к отрыву).

3. **Время извержения (t_{vent}):** период, когда отверстие выстреливало вещество наружу, создавая кратеры и железные кольца вокруг себя.

4. **Время закрытия (t_{shutdown}):** момент, когда поток упал ниже критического порога (или давление прекратилось в момент отрыва) и отверстие перестало быть активным ($t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$).

5. **Возраст поверхности (t_{surface}): возраст окончательного остывания** последней капли магмы, застывшей на поверхности. Радиометрические часы начинают тикать лишь с момента, когда порода остывает ниже температуры закрытия и запирает радиоактивные дочерние атомы!

Поэтому все базальты «Аполлона», «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» измеряют t_{surface} — **время окончательного застывания горячей жидкости** (долго остававшейся горячей благодаря внутреннему теплу Луны или концентрации тория в зоне контакта), а не время открытия отверстия ($t_{\text{structure}}$)!

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевое уравнение

Химическое отношение, отличающее днища морей от базальтовых равнин внутри зоны контакта, и распределение тория по четвертям Луны сводятся к следующим выражениям:

$$\frac{(\text{Th}/\text{TiO}_2)_{\text{mare floor}}}{(\text{Th}/\text{TiO}_2)_{\text{plain}}} = 0{,}74 \quad (0{,}60\text{–}0{,}88) \quad \text{внутри контакта}$$

$$\text{Th}_{\text{contact}} = 5{,}39 \text{ ppm} \quad \text{против} \quad \text{Th}_{\text{outside}} = 1{,}52 \text{ ppm}$$

По долготе (§J.5) медианная концентрация тория постепенно падает от ближней четверти, обращённой к Земле (**5,12 ppm**), к ведущему полушарию

вокруг 90°W, где лежит центр контакта (3,27 ppm), к обратной стороне (2,20 ppm) и к ведомому полушарию вокруг 90°E (2,01 ppm) — в 1,5 раза выше по всей видимой стороне, чем на обратной (2,56 против 1,76 ppm).

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: единая картина по 15 исследованиям и 34 каталогизированным отверстиям

Части L–O статьи 05 объединяют пять независимых линий доказательств в одну полную систему питания:

- **Баланс исследований (13 зелёных и 2 оранжевых из 15, §M.2):** все главные исследования полностью подтверждены — совпадение 33/34 морей с гравитационными куполами, 44 погребённых купола, коровая ступень (17 км), проседание центра (10/12), единый уровень (16/16), чистые днища (12 раз и 83 раза), железные ореолы (600 км), центр тория (3/16 200), отсутствие чужой массы и износ краёв на контактных равнинах. Два исследования, получившие «оранжевый» свет (частичное подтверждение), изложены с полной прозрачностью: в исследовании 13 отношение $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO}_2$ упало и за пределами контакта из-за относительного богатства днищ титаном, а в исследовании 16 воротник выстрела значим вокруг морей обратной стороны в целом ($p = 0{,}009$) и вокруг погребённых ($p = 0{,}001$), но не отделяется от контроля вокруг одних лишь 10 открытых морей обратной стороны.
- **Пять решающих вопросов, отделяющих модель от литературы (§N.2):** литература не может объяснить, как астероиды создали 44 гравитационных купола без бассейнов над ними, почему дно моря застывает на одном уровне и оседает лишь над сильным куполом, почему железный ореол достигает 600 км, почему торий одинаков на равнинах и нагорьях контакта и низок именно в морях, и куда исчезли 10^{19} кг внешнего металла.

Лабораторный бокс: химическая таблица, выборка главных отверстий и итог 8 выводов (статья 05, части J–O и приложение A)

Исследование / химическая мера	Область / группа сравнения	Измеренный результат	Смысл в модели LEF
Кольца железа (FeO) и титана (TiO_2) (исследование 9)	**6 морей вместе (от 0–25 до 300–600 км)**	**FeO: $6{,}9 \rightarrow 3{,}1$ wt% (150 км), остаётся на 3,4 на 600 км (контроль 2,3)**	**Моря выстреливали лёгкое вещество далеко, а тяжёлое близко; у Океана Бурь падает до 2,4 (местный перелив)**
Концентрация тория в контактном диске (исследование 10)	**Контактный диск (17,5% поверхности Луны) против 16 200 центров**	**95,0% избытка тория (>3 ppm); медиана 5,39 против 1,52 ppm**	**Центр контакта на 3-м месте из 16 200 (47 км от пика); метка последнего захвата**
Распределение тория внутри контакта (исследование 13)	4 моря против равнин и нагорий внутри контакта	Моря: **3,99 ppm** (−30%); равнины: **5,62**; нагорья: **5,48**	Последняя богатая торием жидкость стекла обратно по каналам морей
Чужая масса бассейнов (исследование 11)	Все бассейны морей (прежде всего Дождей) при 18 км/с	Нужно около 10^{19} кг; на деле **нет совпадения ни с одним хондритом**	Чужих ударников не было — бассейны являются земными отверстиями питания

№ в каталоге	Название отверстия (приложение A)	Координаты и расстояние от подземной точки	Зона и поколение обнажения	Купол питания (GRAIL) и диаметр	Покрытие сегодня
#1	**Ясности**	**26°N, 18°E (31°)**	**Контакт (поколение III)**	**M660_008 — 610 км**	**Открыто (под морем)**
#34	**Дождей**	**38°N, 341°E (42°)**	**Контакт (поколение III)**	**M660_015 — 671 км**	**Открыто (под морем)**
#35–36	Коперник H / Залив Зноя	6°N, 342°E / 10°N, 352°E	Контакт (поколение III)	M660_042 (170) / M660_020 (235 км)	Открыто (под морем)

#3–4, #6, #33	Нектара, Кризисов, Смита, Влажности	Расстояние 36°–86°	Холм (поколение II)	375–518 км	Открыто (под морем)
#32	Шиллер–Цукки	57°S, 316°E (67°)	Холм (поколение II)	M660_014 — **909 км** (крупнейший)	Погребено (под нагорьем)
#10, #26	Московское / Восточное	140° / 95° (обратная сторона)	За холмом (поколение I)	M660_002 (313) / M660_001 (435 км)	Открыто (исключения на обратной стороне)
#7, #9, #13, #18–19, #23–24, #37	Милн, Менделеев, Фрейндлих–Шаронов, Королёв, Герцшпрунг, Шрёдингер и другие	100°–162° (обратная сторона)	За холмом (поколение I)	106–346 км (из 36 погребённых куполов обратной стороны)	Погребены под слоями обратной стороны
#12, #20, #29	Мечты, Аполлон, Байи	82°–146° (над SPA)	За холмом (поколение I)	Их купол был сварен и стёрт жаром бассейна Южный полюс — Эйткен	Над бассейном SPA

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 8–10 мы завершили расследование морей Луны: оказывается, это не поздние ударные раны, а **древние отверстия питания**, через которые строилась Луна над 73 гравитационными куполами, — отверстия, закрывавшиеся в порядке отступления контакта, застывавшие уровнями озёр, оседавшими в центре, раскрасившие окрестности железными кольцами до 600 км и оставившие в контактном диске ториевую метку последнего захвата Земли.

Но если моря были стволами, из которых вещество выстреливалось наружу, **что стало с этим веществом после того, как оно было выстрелено в космос, — и как оно вернулось и ударило в Луну, выкопав сотни тысяч кратеров на**

её лике? В следующей главе — **Глава 11: Кратеры Луны — 99% возвращённого вещества, а не чужие астероиды** (по статье 06 — *Кратеры*) — мы расшифруем историю кратеров!

Глава 11

Кратеры Луны — 99% возвращённого вещества, а не чужие астероиды →

← Глава 9 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387